

- 13 날씨와 스포츠 분야의 신문 기사를 P와 Q라 하고, 두 신문 기사의 빈도수 벡터를 구하면

$$\vec{P} = (3, 2, 1, 1, 0),$$

$$\vec{Q} = (1, 0, 2, 2, 1)$$

또, 신문 기사 A의 빈도수 벡터를 구하면

$$\vec{A} = (2, 0, 0, 1, 1)$$

- (i) A와 P, A와 Q의 유클리드 유사도를 구하면

$$D(A, P)$$

$$= \sqrt{(3-2)^2 + (2-0)^2 + (1-0)^2 + (1-1)^2 + (0-1)^2}$$

$$= \sqrt{7},$$

$$D(A, Q)$$

$$= \sqrt{(1-2)^2 + (0-0)^2 + (2-0)^2 + (2-1)^2 + (1-1)^2}$$

$$= \sqrt{6}$$

따라서 $D(A, P) > D(A, Q)$ 이므로 신문 기사 A는 스포츠 기사로 분류한다.

- (ii) A와 P, A와 Q의 코사인 유사도를 구하면

$$C(A, P)$$

$$= \frac{2 \times 3 + 0 \times 2 + 0 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 0}{\sqrt{2^2 + 0^2 + 0^2 + 1^2 + 1^2} \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2 + 0^2}}$$

$$= \frac{7\sqrt{10}}{30},$$

$$C(A, Q)$$

$$= \frac{2 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 2 + 1 \times 2 + 1 \times 1}{\sqrt{2^2 + 0^2 + 0^2 + 1^2 + 1^2} \sqrt{1^2 + 0^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2}}$$

$$= \frac{\sqrt{15}}{6}$$

따라서 $C(A, P) > C(A, Q)$ 이므로 신문 기사 A는 날씨 기사로 분류한다.

- (iii) 두 신문 기사 P와 Q의 단어집합은

$$P = \{\text{주의, 건조, 기록, 역대}\},$$

$$Q = \{\text{주의, 기록, 역대, 캠프}\}$$

또, 신문 기사 A의 단어집합은

$$A = \{\text{주의, 역대, 캠프}\}$$

이때

$$A \cap P = \{\text{주의, 역대}\},$$

$$A \cap Q = \{\text{주의, 역대, 캠프}\},$$

$$A \cup P = \{\text{주의, 건조, 기록, 역대, 캠프}\},$$

$$A \cup Q = \{\text{주의, 기록, 역대, 캠프}\}$$

이므로 A와 P, A와 Q의 자카드 유사도를 구하면

$$J(A, P) = \frac{n(A \cap P)}{n(A \cup P)} = \frac{2}{5},$$

$$J(A, Q) = \frac{n(A \cap Q)}{n(A \cup Q)} = \frac{3}{4}$$

따라서 $J(A, P) < J(A, Q)$ 이므로 신문 기사 A는 스포츠 기사로 분류한다.

III 이미지 데이터 처리

준비 학습 ① $a = -1, b = -4$

$$\textcircled{2} (1) A + B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(2) 2A = 2 \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$$

$$(3) AB = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$$

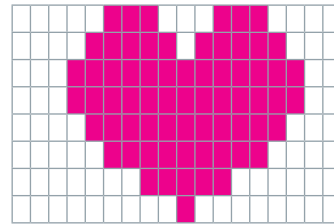
③

x_1	x_2	$\sigma(x)$
1	1	1
1	0	1
0	1	0
0	0	0

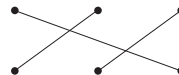
1 이미지 데이터 표현

86~91쪽

생각 열기



문제 1



문제 2

(1) 변환된 세 행렬이 3×2 행렬이므로 이 컬러 이미지의 해상도는 2×3 이다.

(2) 세 행렬 R, G, B 의 $(2, 1)$ 성분은 차례대로 0, 32, 128

이므로 이 성분에 대응하는 픽셀의 색상 정보는 (0, 32, 128)

또, 세 행렬 R, G, B 의 $(3, 2)$ 성분은 차례대로 128, 0, 192

이므로 이 성분에 대응하는 픽셀의 색상 정보는 (128, 0, 192)

(3) 색상 정보가 (0, 32, 128)인 픽셀의 색은 남색이고, 색상 정보가 (128, 0, 192)인 픽셀의 색은 보라이다.

문제 3

0	0	255	255	255	0	0
0	255	0	255	0	255	0
0	255	255	0	255	255	0
0	255	255	255	255	255	0

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 255 & 255 & 255 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 & 255 & 0 & 255 & 0 \\ 0 & 255 & 255 & 0 & 255 & 255 & 0 \\ 0 & 255 & 255 & 255 & 255 & 255 & 0 \end{pmatrix}$$

확인하기 (1) × (2) ○

2

이미지 데이터 처리

92~101쪽

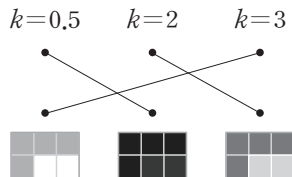
생각 열기

‘페이드 인’에 의하여 같은 위치의 픽셀의 세 채널 값이 모두 255에 가까워졌고, ‘페이드 아웃’에 의하여 같은 위치의 픽셀의 세 채널값이 모두 0에 가까워졌다.

문제 1 $k=0.5$ 일 때, $0 < k < 1$ 이므로 행렬 kK 가 나타내는 이미지는 행렬 K 가 나타내는 이미지보다 어두워진다.

$k=2, k=3$ 일 때, $k > 1$ 이므로 행렬 kK 가 나타내는 이미지는 행렬 K 가 나타내는 이미지보다 밝아진다. 이때 $2 < 3$ 이므로 행렬 $2K$ 가 나타내는 이미지보다 행렬 $3K$ 가 나타내는 이미지가 더 밝다.

따라서 양수 k 의 값과 행렬 kK 가 나타내는 이미지로 가장 적절한 것끼리 선으로 연결하면 다음과 같다.



문제 2 $K = \frac{1}{3}(R+G+B)$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 32+90+210 & 32+90+210 & 32+90+210 \\ 32+90+210 & 255+25+32 & 32+90+210 \\ 32+90+210 & 32+90+210 & 32+90+210 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 332 & 332 & 332 \\ 332 & 312 & 332 \\ 332 & 332 & 332 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 111 & 111 & 111 \\ 111 & 104 & 111 \\ 111 & 111 & 111 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

문제 3 (1) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} -1 \times 3 + 0 \times (-2) + 2 \times 1 & -1 \times 1 + 0 \times 0 + 2 \times (-1) \\ 4 \times 3 + 1 \times (-2) + 0 \times 1 & 4 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times (-1) \\ 3 \times 3 + (-2) \times (-2) + 1 \times 1 & 3 \times 1 + (-2) \times 0 + 1 \times (-1) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 10 & 4 \\ 14 & 2 \end{pmatrix}$$

(2) $\begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ -3 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$

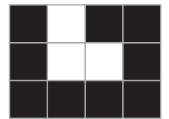
$$= \begin{pmatrix} 1 \times (-1) + 5 \times (-2) + 0 \times 2 \\ -3 \times (-1) + 0 \times (-2) + (-2) \times 2 \\ 2 \times (-1) + (-1) \times (-2) + 1 \times 2 \\ 0 \times (-1) + 1 \times (-2) + 3 \times 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -11 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

문제 4 (1) $S_3 K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 255 & 0 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 255 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 255 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

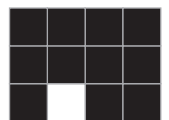
따라서 행렬 $S_3 K$ 가 나타내는 이미지는 오른쪽 그림과 같고, 이것은 [그림 1]의 이미지를 위쪽으로 한 픽셀만큼 평행이동한 것과 같다.



(2) $T_3 K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 255 & 0 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 $T_3 K$ 가 나타내는 이미지는 오른쪽 그림과 같고, 이것은 [그림 1]의 이미지를 아래쪽으로 한 픽셀만큼 평행이동한 것과 같다.

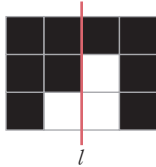


함께하기

$$\textcircled{1} KF_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 255 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 255 & 0 \\ 0 & 255 & 255 & 0 \end{pmatrix}$$

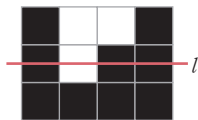
② 행렬 KF_4 가 나타내는 이미지는 오른쪽 그림과 같고, 이것은 [그림 1]의 이미지를 직선 l 을 대칭축으로 하여 좌우로 대칭이동한 것과 같다.



$$\text{문제 5} F_3K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 255 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 255 & 255 & 0 \\ 0 & 255 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

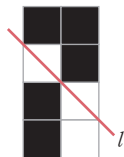
따라서 행렬 F_3K 가 나타내는 이미지는 오른쪽 그림과 같고, 이것은 [그림 1]의 이미지를 직선 l 을 대칭축으로 하여 상하로 대칭이동한 것과 같다.



$$\text{문제 6} (1) \begin{pmatrix} -5 & 6 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} (2) \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{문제 7} (1) K^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 255 & 0 \\ 0 & 255 \\ 0 & 255 \end{pmatrix}$$

② 행렬 K^T 가 나타내는 이미지는 오른쪽 그림과 같고, 이것은 이미지 K를 직선 l 을 대칭축으로 하여 대칭이동한 것과 같다.



확인하기 (1) × (2) ○

공학도구

예시

$$\alpha=0$$

255	255	255	0	255
255	255	0	0	255
255	0	255	0	255
0	255	255	0	255
0	0	0	0	0
255	255	255	0	255
255	255	255	0	255

$\alpha=0$

$$\alpha=0.2$$

255	204	204	0	255
204	255	51	51	204
204	51	255	51	204
51	204	204	0	204
51	51	51	51	0
204	255	255	51	204
255	204	204	0	255

$\alpha=0.2$

$$\alpha=0.4$$

255	153	153	0	255
153	255	102	102	153
153	102	255	102	153
102	153	153	0	153
102	102	102	102	0
153	255	255	102	153
255	153	153	0	255

$\alpha=0.4$

$$\alpha=0.6$$

255	102	102	0	255
102	255	153	153	102
102	153	255	153	102
153	102	102	0	102
153	153	153	153	0
102	255	255	153	102
255	102	102	0	255

$\alpha=0.6$

$$\alpha=0.8$$

255	51	51	0	255
51	255	204	204	51
51	204	255	204	51
204	51	51	0	51
204	204	204	204	0
51	255	255	204	51
255	51	51	0	255

$\alpha=0.8$

$$\alpha=1$$

255	0	0	0	255
0	255	255	255	0
0	255	255	255	0
255	0	0	0	0
255	255	255	255	0
0	255	255	255	0
255	0	0	0	255

$\alpha=1$

3

이미지 데이터 분석

102~109쪽

생각 열기

예시

• 귀: 1 • 코: 1
• 눈: 1 • 주둥이: 1

합계: 4

• 귀: 0 • 코: 1
• 눈: 0 • 주둥이: 0

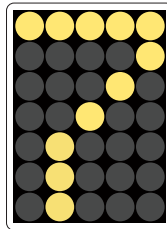
합계: 1

• 귀: 1 • 코: 0
• 눈: 0 • 주둥이: 0

합계: 1

② 첫째 사진은 고양이이고, 둘째 사진과 셋째 사진은 개이다.

문제 1



1	1	1	1	1
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0



1	1	1	1	1
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0
0	1	0	0	0

문제 2 두 행렬 P 와 Q 는 $(1, 1), (1, 3), (2, 1), (3, 3)$ 성분이 각각 서로 다르므로

$$H(P, Q) = 4$$

두 행렬 Q 와 R 은 $(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 2), (3, 3)$ 성분이 각각 서로 다르므로

$$H(Q, R) = 5$$

두 행렬 R 과 P 는 $(1, 2), (1, 3), (3, 2)$ 성분이 각각 서로 다르므로

$$H(R, P) = 3$$

따라서 해밍 거리가 가장 작은 두 이미지 R 과 P 가 가장 유사하다.

함께하기

- ① 두 행렬 X 와 A 는 $(3, 5), (4, 1), (4, 4), (4, 5), (5, 4)$ 성분이 각각 서로 다르므로

$$H(X, A) = 5$$

또, 두 행렬 X 와 B 는 $(3, 2), (4, 1), (4, 2)$ 성분이 각각 서로 다르므로

$$H(X, B) = 3$$

- ② $H(X, A) > H(X, B)$ 이므로 이미지 X 는 이미지 A 보다 이미지 B 와 더 유사하다. 따라서 이미지 X 가 나타내는 숫자는 숫자 6으로 분류된다.

문제 3 (1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- (2) 두 행렬 X 와 A 는 $(2, 3), (4, 1)$ 성분이 각각 서로 다르므로

$$H(X, A) = 2$$

두 행렬 X 와 B 는 $(2, 2), (3, 1), (3, 2)$ 성분이 각각 서로 다르므로

$$H(X, B) = 3$$

따라서 $H(X, A) < H(X, B)$ 이므로 이미지 X 는 이미지 A 로 분류된다.

함께하기

① $W_K = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

- ② 행렬 X_1 을 입력값으로 할 때, 출력값은

$$1 \times \frac{1}{4} + 0 \times 0 + 0 \times \frac{1}{4} + 0 \times 0 + 0 \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

행렬 X_2 를 입력값으로 할 때, 출력값은

$$1 \times \frac{1}{4} + 0 \times 0 + 0 \times \frac{1}{4} + 0 \times 0 + 1 \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

행렬 X_3 을 입력값으로 할 때, 출력값은

$$1 \times \frac{1}{4} + 0 \times 0 + 1 \times \frac{1}{4} + 0 \times 0 + 1 \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

- 문제 4 세 행렬 Y_1, Y_2, Y_3 을 구하면

$$Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, Y_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$Y_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

행렬 Y_1 을 입력값으로 할 때, 출력값은

$$0 \times \frac{1}{4} + 1 \times 0 + 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times 0 + 0 \times \frac{1}{4} + 0 \times \frac{1}{4} = 0$$

행렬 Y_2 를 입력값으로 할 때, 출력값은

$$1 \times \frac{1}{4} + 0 \times 0 + 0 \times \frac{1}{4} + 0 \times 0 + 1 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

행렬 Y_3 을 입력값으로 할 때, 출력값은

$$1 \times \frac{1}{4} + 0 \times 0 + 1 \times \frac{1}{4} + 1 \times 0 + 1 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{4} = 1$$

따라서 이미지 K 와 가장 유사한 이미지는 출력값이 가장 큰 이미지 Y_3 이다.

- 문제 5 이미지 A 의 가중치 행렬 W_A 는

$$W_A = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & 0 \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ 0 & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

이므로 퍼셉트론 P_A 의 출력값은

$$\frac{8}{10} = 0.8$$

또, 이미지 B 의 가중치 행렬 W_B 는

$$W_B = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & 0 \\ \frac{1}{7} & 0 & 0 \\ \frac{1}{7} & 0 & \frac{1}{7} \\ 0 & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

이므로 퍼셉트론 P_B 의 출력값은

$$\frac{6}{7} = 0.85\cdots$$

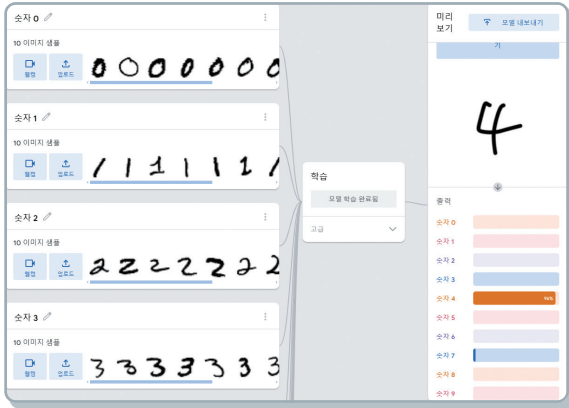
따라서

(퍼셉트론 P_A 의 출력값) < (퍼셉트론 P_B 의 출력값)

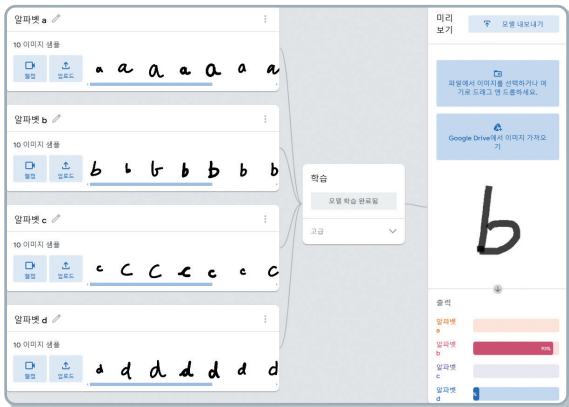
이므로 이미지 X 는 이미지 B 로 분류된다.

확인하기 (1) ○ (2) ×

- ① 예시 다음과 같이 새로운 손 글씨 숫자 4의 사진을 업로드 하면, 인공지능이 이 사진을 0부터 9까지의 숫자 중에서 확률이 가장 높은 숫자인 4로 분류함을 확인할 수 있다.



- ② 예시 다음과 같이 학습용 데이터로 알파벳 a, b, c, d의 손 글씨 사진을 각각 10장씩 수집하여 손 글씨 알파벳 사진을 분류하는 인공지능을 만들 수 있다.



III 대단원 평가문제

113~115쪽

- 01 풀이 참조 02 (176, 176, 176)
 03 풀이 참조
 04 (1) 2×2 (2) (64, 64, 255) (3) 1
 05 0, 255 06 ② 07 a의 최댓값: 130, b의 최솟값: 63
 08 ③ 09 풀이 참조 10 5 11 ④
 12 B 13 0.5



- 02 색상 정보가 $K=176$ 인 픽셀은 무채색이고, 무채색인 픽셀은 R, G, B 세 채널값이 모두 같으므로 주어진 픽셀의 색상 정보를 순서쌍으로 나타내면
 (176, 176, 176)

- 03 주어진 이미지의 색상 정보는 다음과 같다.

(255, 50, 128)	(128, 128, 128)
(50, 200, 200)	(25, 150, 75)

따라서 이 컬러 이미지를 3개의 2×2 행렬 R, G, B로 변환하여 나타내면

$$R = \begin{pmatrix} 255 & 128 \\ 50 & 25 \end{pmatrix}, G = \begin{pmatrix} 50 & 128 \\ 200 & 150 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 128 & 128 \\ 200 & 75 \end{pmatrix}$$

- 04 (1) 변환된 행렬이 2×2 행렬이므로 이 컬러 이미지의 해상도는 2×2 이다.
 (2) 위에서부터 첫째, 왼쪽에서부터 둘째에 위치하는 픽셀의 색상 정보는 (64, 64, 255)
 (3) 무채색인 픽셀은 색상 정보가 (255, 255, 255)인 픽셀로, 1개이다.

- 05 주어진 이미지를 변환하여 나타낸 행렬은

$$\begin{pmatrix} 0 & 255 & 0 & 255 & 0 \\ 255 & 0 & 255 & 0 & 255 \\ 0 & 255 & 0 & 255 & 0 \\ 255 & 0 & 255 & 0 & 255 \\ 0 & 255 & 0 & 255 & 0 \end{pmatrix}$$

이므로 (4, 2) 성분은 0이고, (2, 5) 성분은 255이다.

- 06 ㄱ. $k=0.5$ 일 때,

$$B = 0.5 \begin{pmatrix} 40 & 80 \\ 120 & 160 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 40 \\ 60 & 80 \end{pmatrix}$$

이때 행렬 A의 (1, 2) 성분과 행렬 B의 (2, 2) 성분은 모두 80이므로 서로 같다. (참)

- ㄴ. 행렬 B가 나타내는 이미지가 이미지 A보다 밝아졌으므로 $k > 1$ 이다. (참)

- ㄷ. $k=6$ 일 때,

$$B = 6 \begin{pmatrix} 40 & 80 \\ 120 & 160 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 240 & 480 \\ 720 & 960 \end{pmatrix}$$

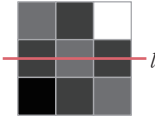
$k=10$ 일 때,

$$B = 10 \begin{pmatrix} 40 & 80 \\ 120 & 160 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 400 & 800 \\ 1200 & 1600 \end{pmatrix}$$

따라서 $k=6$ 일 때와 $k=10$ 일 때 행렬 B가 나타내는 이미지는 서로 다르다. (거짓)

- 07 $106.5 \leq \frac{a+128+64}{3} < 107.5$ 에서
 $319.5 \leq a+192 < 322.5$
 이므로 $127.5 \leq a < 130.5$
 이때 a 는 정수이므로 a 의 최댓값은 130이다.
 또, $148.5 \leq \frac{128+b+255}{3} < 149.5$ 에서
 $445.5 \leq b+383 < 448.5$
 이므로 $62.5 \leq b < 65.5$
 이때 b 는 정수이므로 b 의 최솟값은 63이다.

- 08 행렬 F_3K 가 나타내는 이미지는 오른쪽 그림과 같이 행렬 K 가 나타내는 이미지를 직선 l 을 대칭축으로 하여 상하로 대칭이동한 것과 같다.
 이때 행렬 $2F_3K$ 가 나타내는 이미지는 행렬 F_3K 가 나타내는 이미지보다 더 밝아야 한다.
 따라서 행렬 $2F_3K$ 가 나타내는 이미지는 오른쪽 그림과 같다.



- 09 흑백 이미지 K 를 행렬 K 로 변환하여 나타내면

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 255 & 0 \\ 255 & 255 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

즉,

$$\begin{aligned} S_3K &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 255 & 255 & 0 \\ 255 & 255 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 255 & 255 & 0 \\ 255 & 255 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

이므로

$$(S_3K)^T = \begin{pmatrix} 0 & 255 & 0 \\ 255 & 255 & 0 \\ 255 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 $(S_3K)^T$ 가 나타내는 이미지는 오른쪽 그림과 같다.



- 10 두 행렬 P 와 Q 는 $(1, 3), (2, 2), (4, 4), (5, 1), (5, 3)$ 성분이 각각 서로 다르므로
 $H(P, Q) = 5$

- 11 두 행렬 P 와 Q 의 $(1, 1)$ 성분은 서로 같고 $(2, 2)$ 성분은 서로 다르므로, $H(P, Q) = 3$ 을 만족시키려면 나머지 네 성분 중에서 두 성분이 서로 달라야 한다. 이를 만족시키는 a, b, c, d 의 값은 다음과 같이 6가지 경우가 있다.

a	0	0	0	1	1	1
b	0	0	1	0	1	1
c	0	1	1	0	0	1
d	1	0	1	0	1	0

따라서 주어진 조건을 만족시키는 이미지 Q 의 개수는 6이다.

- 12 세 이미지를 붙이 꺼진 픽셀을 검은색, 붙이 켜진 픽셀을 흰색으로 하여 흑백 이미지로 나타낸다고 하자.

이때 세 흑백 이미지 R, G, B 를 검은색을 0, 흰색을 1로 하여 변환해 나타낸 행렬은

$$\begin{aligned} R &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \\ B &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

두 행렬 G 와 R 은 $(1, 1), (3, 5), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (5, 5), (7, 1), (7, 2), (7, 3), (7, 4)$ 성분이 각각 서로 다르므로

$$H(G, R) = 10$$

또, 두 행렬 G 와 B 는 $(1, 1), (3, 5), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (5, 4), (7, 1), (7, 5)$ 성분이 각각 서로 다르므로

$$H(G, B) = 8$$

따라서 $H(G, R) > H(G, B)$ 이므로 이미지 G 는 이미지 B 로 분류된다.

- 13 이미지 A 의 가중치 행렬 W_A 는

$$W_A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

이므로 퍼셉트론 P_A 의 출력값은 $\frac{2}{4} = 0.5$